



SUJET STATAPP 317 - 2026-2027

Sujet proposé par : Signorelli Sara - sara.signorelli@polytechnique.edu
Organisme : CREST
Catégorie : Microéconomie Appliquée
Sujet :
Cartographier la diversité dans la science, l'innovation et l'entrepreneuriat en France

Description du sujet :

Aux États-Unis, de nombreuses études ont montré que les immigrés et leurs descendants sont surreprésentés parmi les innovateurs, tandis que les femmes restent fortement sous-représentées. En France, en revanche, nous disposons de très peu de données systématiques sur la contribution des immigrés, de leurs descendants et des femmes à la production scientifique et à l'innovation. Ce projet vise à établir une première cartographie systématique de la diversité parmi les inventeurs de brevets, les chercheurs et les entrepreneurs en France, en mettant l'accent sur le genre et l'origine migratoire.

Le principal défi méthodologique consiste à développer un algorithme permettant de prédire le genre et l'origine géographique d'un individu à partir de son prénom et de son nom. Plusieurs algorithmes de ce type existent déjà, mais nos analyses préliminaires montrent des différences importantes entre leurs prédictions ainsi qu'une précision limitée lorsqu'on les compare à des classifications réalisées par des humains ou fondées sur l'intelligence artificielle. Une partie centrale du projet consistera donc à développer, valider et comparer différentes méthodes de prédiction. Par rapport aux classifications fondées sur l'IA, une approche algorithmique présente notamment l'avantage d'être déterministe et entièrement reproductible.

L'objectif final est de documenter l'évolution dans le temps de la composition de l'innovation française en termes de genre et d'origine migratoire. En comparant les inventeurs, chercheurs et entrepreneurs à l'ensemble de la population française à partir des données du recensement, nous mesurerons la sur- ou sous-représentation des différents groupes. Les données ainsi produites contribueront à la création d'un observatoire en libre accès permettant de suivre dans le temps la contribution des femmes et des personnes d'origine étrangère à l'innovation en France. Elles serviront également de base à un projet de recherche plus large sur les « Einstein et Marie Curie manquants », qui vise à étudier les barrières empêchant certains individus talentueux d'accéder aux carrières de haut niveau dans la science, l'innovation et l'entrepreneuriat.

Données du sujet :

Données open source sur les publications scientifiques (Open Alex), les brevets (INPI) les créations d'entreprise (registre du commerce).

Modèles envisagés du sujet :

Méthodes de classification supervisée et de prédiction à partir des noms et prénoms ; comparaison et validation de différents algorithmes de classification (méthodes statistiques, machine learning et IA générative) ; construction d'indicateurs de représentation et analyse descriptive de leur évolution dans le temps.

Bibliographie du sujet :

Azoulay, Pierre, Benjamin Jones, J. Daniel Kim, and Javier Miranda. (2022). ?Immigration and Entrepreneurship in the United States.? American Economic Review: Insights, 4(1): 71?88.

Bell, Alex, Raj Chetty, Xavier Jaravel, Neviana Petkova, and John Van Reenen. (2019). ?Who Becomes an Inventor in America? The Importance of Exposure to Innovation.? The Quarterly Journal of Economics, 134(2): 647?713.

Einiö, Elias, Jing Feng, and Xavier Jaravel. (2019). "Social Push and the Direction of Innovation." SSRN Working Paper 3383703.

Hoisl, Karin, Hans Christian Kongsted, and Myriam Mariani. (2023). "Lost Marie Curies: Parental Impact on the Probability of Becoming an Inventor." *Management Science*, 69(3): 1714-1738.

Jaravel, Xavier. (2023). *Marie Curie habite dans le Morbihan: démocratiser l'innovation*. Paris: Seuil.

Kerr, Sari Pekkala, and William R. Kerr. (2017). "Immigrant Entrepreneurship." In John Haltiwanger, Erik Hurst, Javier Miranda, and Antoinette Schoar (eds.), *Measuring Entrepreneurial Businesses: Current Knowledge and Challenges*, pp. 187-249. Chicago: University of Chicago Press.

Notation du sujet :

Commentaires :